

浙江大学实验报告

专业：电气工程及其自动化

姓名：刘云轩

学号：3230102986

日期：2024.19.28

地点：东三-202

2024 年 10 月 28 日

1. 课程名称：电路电子技术实验

2. 指导老师：张伟

3. 成绩：

4. 实验名称：一阶RC电路的暂态响应

5. 实验类型：

6. 同组学生姓名：

一. 实验目的和要求

二. 实验内容和原理

三. 主要仪器设备

四. 操作方法和实验步骤

五. 实验数据记录和处理

六. 实验结果与分析

七. 讨论、心得

实验八：一阶RC电路的暂态响应

1 实验目的

- 1.1 熟悉一阶RC电路的零状态响应、零输入响应和全响应。
- 1.2 研究一阶电路在阶跃激励和方波激励情况下，响应的基本规律和特点。
- 1.3 掌握积分电路和微分电路的基本概念。
- 1.4 从响应曲线中求出RC电路时间常数 τ

2 实验内容和原理

- 2.1 零输入响应：指输入为零，初始状态不为零所引起的电路响应。
- 2.2 零状态响应：指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应
- 2.3 完全响应：指输入与初始状态均不为零时所产生的电路响应。

3 主要仪器设备

- 3.1
- 3.2
- 3.3

4 实验内容

- 4.1 实验内容1的实验方法、步骤、数据记录、数据处理、实验结果分析
- 4.2 实验内容2的实验方法、步骤、数据记录、数据处理、实验结果分析
- 4.3 实验内容3的实验方法、步骤、数据记录、数据处理、实验结果分析

5 实验结果

6 讨论、心得

7 参考代码

7.1 数学公式

微积分： $\int_a^b f(x)dx$

曲线积分： $\oint_C f(x,y)ds$

累加： $\sum_{i=1}^n a_i$

leq: $\leq$

geq: $\geq$
neq: $\neq$
infty: ∞
极限: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
数列: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$
求导: $\frac{dy}{dx}$
偏导: $\frac{\partial f}{\partial x}$
分数: $\frac{a}{b}$
开方: $\sqrt{2}$

7.2 插入代码

```
def hello_world():  
    print("Hello, World!")
```

7.3 表格

1	2	3
4	5	6
7	8	9

表 1: 表格标题

7.4 图片



图 1: 图片标题